



MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) XVIII TAHUN 2026
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MUSABAQAH DESAIN APLIKASI AL-QUR'AN

JUDUL KARYA

Ritun: *Self-Discipline App* Berbasis Murajaah Al-Qur'an dengan Mekanisme *Recite-to-Unlock*

Oleh:

Mohammad Rifky Wicaksana	240535605090/2024
Asyam Sakhi Maulana	240535600363/2024
Mukaromah	240535602618/2024

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MALANG
2026

HALAMAN PENGESAHAN
MUSABAQAH DESAIN APLIKASI AL-QUR'AN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) XVIII TAHUN 2026
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

1. Judul Karya : Ritun: *Self-Discipline App* Berbasis Murajaah Al-Qur'an dengan Mekanisme *Recite-to-Unlock*
2. Sub Tema :
3. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Mohammad Rifky Wicaksana
 - b. NIM : 240535605090
 - c. Jurusan : S1 Teknik Informatika
 - d. Alamat Rumah : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No.7, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
 - e. Nomor Telepon/HP : 087716419988
 - f. Alamat E-mail : mohammad.rifky.2405356@students.um.ac.id
4. Anggota Pelaksana : 3
5. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap : Naufal Dzakwana Muhammad, S.M., M.Sc.
 - b. NIDN/NIP : 202407199712271053
 - c. Alamat Rumah/HP : Jl Joyosuko III/10 Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, 65144
 - d. Alamat E-mail : naufal.dzakwana.feb@um.ac.id

Mengetahui,
Malang, 1 September 2026

Dosen Pembimbing,



Naufal Dzakwana Muhammad, S.M., M.Sc.
202407199712271053

Ketua Tim



Mohammad Rifky Wicaksana
NIM. 240535605090

Menyetujui,
Wakil Dekan III,

Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, Ph.D.
NIP. 197709032008012011

I. LATAR BELAKANG

[Masalah Umum] Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai hiburan. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kedisiplinan diri, khususnya bagi generasi muda yang memiliki akses sangat mudah terhadap media sosial dan permainan digital. Aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan permainan daring dirancang dengan mekanisme yang mampu mempertahankan perhatian pengguna dalam waktu yang lama. Berdasarkan laporan *Digital 2025: Indonesia* yang dirilis We Are Social, rata-rata pengguna internet Indonesia menghabiskan sekitar 3 jam per hari untuk mengakses media sosial dari total lebih dari 7 jam waktu berinternet harian. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) turut mencatat bahwa lebih dari sepertiga pengguna kini menghabiskan 4-6 jam per hari berinternet, dengan TikTok sebagai aplikasi dengan proporsi pengguna aktif tertinggi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang menghabiskan waktu tanpa menyadari durasi penggunaan, bahkan hingga berjam-jam. Kebiasaan tersebut menjadi semakin problematis ketika aktivitas yang awalnya dilakukan sebagai hiburan singkat berkembang menjadi pola penggunaan yang sulit dikendalikan.

[Dalil Al-Qur'an] Islam sendiri telah memberikan perhatian besar terhadap pentingnya menjaga waktu agar tidak berlalu tanpa makna. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-'Asr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

“Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (QS. Al-'Asr [103]: 1-3).

[Hadits] Rasulullah SAW juga bersabda mengenai dua nikmat yang sering dilalaikan manusia:

“Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang.” (HR. Bukhari, dari Ibnu 'Abbas ra.).

Kedua dalil tersebut menjadi landasan bahwa persoalan durasi penggunaan smartphone bukan sekadar isu produktivitas semata, melainkan juga menyangkut tanggung jawab seorang muslim dalam menjaga waktu luang yang telah dianugerahkan Allah SWT.

[Konteks Santri dan Pesantren] Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kehidupan santri dan lulusan pesantren. Berdasarkan pengalaman dan masukan dari seorang lulusan pondok pesantren, salah satu tantangan setelah kembali ke lingkungan rumah adalah menghadapi berbagai distraksi yang sebelumnya lebih terbatas ketika berada di lingkungan pesantren. Temuan awal ini menjadi dasar bagi tim untuk melakukan riset pengguna lebih mendalam pada tahap Sprint 1 (lihat Bab IV) guna memvalidasi pola serupa pada lebih banyak santri dan alumni pondok. Kebiasaan menggunakan media sosial maupun game dapat membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap waktu. Aktivitas yang awalnya hanya dilakukan sebentar dapat berkembang menjadi kebiasaan scroll dan bermain selama berjam-jam. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kebiasaan, dan kemampuan mengendalikan diri.

[Hadits] Di sisi lain, santri memiliki aktivitas yang erat dengan pembelajaran dan pengamalan Al-Qur'an, salah satunya melalui kegiatan murajaah dan menyetorkan hafalan. Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya menjaga hafalan Al-Qur'an melalui murajaah yang konsisten:

“Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur'an itu seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia terus menjaganya, ia akan tetap menahannya. Namun, jika ia melepaskannya, unta itu akan pergi.” (HR. Bukhari no. 5031, dari Ibnu 'Umar ra.).

Hadis ini menegaskan bahwa hafalan Al-Qur'an memerlukan pengulangan (murajaah) secara rutin agar tidak hilang yang merupakan sebuah prinsip yang sejalan dengan mekanisme yang ditawarkan Ritun, yaitu menjadikan momen sebelum mengakses aplikasi hiburan sebagai kesempatan rutin untuk murajaah. Kebiasaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan untuk membangun mekanisme pengendalian penggunaan media digital. Saat ini telah terdapat berbagai aplikasi yang membantu pembelajaran bahasa maupun Al-Qur'an dengan memanfaatkan teknologi pengenalan suara. Namun, masih terdapat peluang untuk mengembangkan pendekatan yang berbeda, yaitu menjadikan murajaah Al-Qur'an sebagai bentuk aktivitas pengendalian sebelum seseorang mengakses aplikasi hiburan tertentu. Dengan pendekatan tersebut, pengguna tidak perlu secara khusus membuka aplikasi Al-Qur'an terlebih dahulu untuk mulai berinteraksi dengan hafalannya; sebaliknya, keinginan untuk mengakses aplikasi hiburan justru menjadi titik awal untuk melakukan murajaah.

[Solusi Ditawarkan] Berdasarkan permasalahan tersebut, gagasan yang ditawarkan adalah Ritun, sebuah *self-discipline app* berbasis murajaah Al-Qur'an yang menggunakan mekanisme *Recite-to-Unlock*. Ritun tidak dirancang untuk membatasi seluruh penggunaan smartphone, melainkan memberikan pembatasan secara terbatas pada aplikasi yang berpotensi menjadi sumber distraksi, khususnya TikTok, Instagram, dan permainan. Pengguna tetap dapat menggunakan fungsi penting pada perangkat seperti komunikasi, telepon, pesan, maupun melihat informasi yang diperlukan. Akan tetapi, ketika pengguna ingin membuka aplikasi hiburan yang telah dikunci, pengguna terlebih dahulu diminta melakukan setoran murajaah Al-Qur'an melalui rekaman suara. Rekaman tersebut kemudian diproses menggunakan teknologi *speech recognition* untuk mengevaluasi kesesuaian hasil transkripsi dengan ayat yang telah ditentukan.

[Alur Penggunaan] Sebagai contoh, ketika pengguna ingin membuka aplikasi Instagram, TikTok atau Permainan, sistem akan meminta pengguna melakukan setoran murajaah yang telah ditentukan, misalnya tiga ayat dari Surah Al-Humazah. Pengguna membacakan ayat tersebut melalui mikrofon, kemudian sistem melakukan transkripsi dan pencocokan hasil bacaan dengan teks ayat. Apabila bacaan telah sesuai, akses terhadap aplikasi yang dikunci akan dibuka melalui mekanisme *Recite-to-Unlock*. Sebaliknya, apabila terdapat kesalahan, sistem menampilkan kembali bacaan yang benar dan meminta pengguna melakukan setoran ulang. Melalui mekanisme ini, keinginan untuk mengakses aplikasi distraksi tidak dihilangkan, melainkan dijadikan sebagai jeda yang diisi dengan aktivitas murajaah sebelum pengguna melanjutkan aktivitas digitalnya.

[Nilai yang Diusung] Dengan konsep tersebut, aplikasi ini tidak bermaksud menghilangkan penggunaan media sosial maupun permainan dari kehidupan pengguna, tetapi membantu menciptakan batasan yang lebih terarah terhadap penggunaan aplikasi yang

berpotensi menghabiskan waktu. Ritun memanfaatkan distraksi digital sebagai titik intervensi untuk membangun kebiasaan positif, bukan sekadar sebagai objek yang harus diblokir. Setiap keinginan untuk mengakses hiburan dapat dijadikan pengingat untuk kembali berinteraksi dengan Al-Qur'an melalui murajaah dan setoran. Integrasi antara nilai-nilai Al-Qur'an, teknologi *speech recognition*, mekanisme *application lock*, dan prinsip pembentukan kebiasaan (*habit loop*: notifikasi/keinginan membuka aplikasi hiburan sebagai *cue*, setoran murajaah sebagai *routine*, akses terbuka sebagai *reward*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah inovasi yang tidak hanya berfungsi sebagai pengunci aplikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu santri dan generasi muda menjaga konsistensi murajaah dan membangun kedisiplinan diri di tengah distraksi digital.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

- a. Mendorong konsistensi hafalan Al-Qur'an
Membantu santri dalam penggunaan smartphone untuk tetap istiqamah dalam melakukan setoran murajaah Al-Qur'an sebelum membuka aplikasi yang menimbulkan distraksi, seperti Instagram, TikTok, dan permainan, melalui mekanisme *Recite-to-Unlock*.
- b. Membiasakan setoran murajaah secara rutin
Mendorong pengguna untuk menyetorkan 2–3 ayat setiap kali hendak membuka aplikasi Instagram, TikTok, dan permainan.
- c. Membangun kesadaran dalam mengendalikan penggunaan smartphone
Membantu pengguna mengatur waktu dan mengurangi kebiasaan menggunakan aplikasi hiburan secara berlebihan melalui mekanisme *Recite-to-Unlock* yang tetap memberikan akses terhadap aplikasi penting lainnya.
- d. Mengintegrasikan nilai Al-Qur'an dengan perkembangan teknologi
Menghasilkan konsep aplikasi yang menggabungkan aktivitas murajaah Al-Qur'an dengan teknologi kecerdasan buatan, khususnya teknologi pengenalan suara, dalam sebuah pengalaman penggunaan yang menarik dan mudah dipahami.

2.2 Manfaat

- a. Membantu pengguna mengatur waktu dengan lebih baik
Aplikasi dapat menjadi sarana mengurangi waktu yang terbuang akibat penggunaan media sosial dan permainan dalam waktu lama, sekaligus mengarahkan pengguna untuk lebih mengingat Allah melalui tanggung jawab menjaga hafalan Al-Qur'an lewat murajaah yang konsisten, sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW agar hafalan senantiasa dijaga melalui pengulangan rutin sebagaimana dijelaskan pada Bab I.
- b. Mengembangkan pemanfaatan teknologi AI untuk pembelajaran Al-Qur'an
Menjadi dasar pengembangan teknologi *speech recognition* yang mampu mengenali dan mengevaluasi bacaan Al-Qur'an berdasarkan suara pengguna. Teknologi tersebut diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung berbagai kebutuhan pembelajaran dan evaluasi hafalan Al-Qur'an di masa mendatang.

III. BATASAN

[Berbasis AI] Proses setoran murajaah sepenuhnya menggunakan kecerdasan buatan melalui teknologi *speech recognition*, tanpa melibatkan penyimak atau pengawasan manusia secara terpusat. Pengguna melakukan perekaman suara ketika menyetorkan murajaah, kemudian sistem melakukan transkripsi dan evaluasi kesesuaian bacaan secara otomatis. Apabila bacaan dinyatakan benar, mekanisme *Recite-to-Unlock* memberikan akses ke aplikasi yang dikunci. Apabila terdapat kesalahan, sistem menampilkan bacaan yang sesuai dan pengguna melakukan setoran ulang hingga benar.

[Cakupan Juz 30] Cakupan murajaah dibatasi pada surat-surat dalam Juz 30 (Juz 'Amma). Pembatasan ini dilakukan karena tujuan utama aplikasi adalah membangun motivasi dan menjaga istiqamah pengguna dalam mengulang hafalan, bukan memberikan beban hafalan yang terlalu besar. Jika cakupan mencakup seluruh 30 juz, pengguna berpotensi mendapatkan target secara acak dengan ayat yang lebih panjang atau sulit, misalnya beberapa ayat dari Surah An-Nisa, sehingga mekanisme *Recite-to-Unlock* dapat terasa terlalu memaksa. Kondisi tersebut justru berisiko membuat pengguna merasa terganggu, enggan menggunakan, bahkan menghapus aplikasi. Oleh karena itu, Juz 30 yang memiliki banyak surat dengan ayat relatif pendek dipilih agar setoran, seperti beberapa ayat dari Surah Al-Humazah, tetap terasa ringan, mudah dilakukan, dan memberikan motivasi bagi pengguna untuk kembali berinteraksi dengan Al-Qur'an sebelum menggunakan aplikasi hiburan.

[Suara Tunggal] Belum terdapat fitur pemilihan variasi suara atau karakter suara, seperti suara syekh laki-laki, perempuan, maupun metode untuk anak-anak. Pada tahap ini, pengguna cukup melakukan setoran melalui suara sendiri. Apabila terdapat kesalahan, sistem akan menampilkan pop-up berisi pembenaran ayat dan meminta pengguna melakukan setoran ulang, tanpa pilihan untuk mengganti atau mendengarkan berbagai metode dan karakter suara dari aplikasi.

[Target Aplikasi Terbatas] Sistem *Recite-to-Unlock* hanya diterapkan pada aplikasi yang berpotensi menjadi sumber distraksi, yaitu tiga aplikasi utama: Instagram, TikTok, dan permainan (game). Aplikasi penting seperti WhatsApp, Gmail, telepon, pesan, maupun aplikasi yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari tidak termasuk dalam aplikasi yang dikunci.

[Platform Android] Mekanisme *Application Lock* pada tahap purwarupa dikembangkan khusus untuk platform Android menggunakan komponen Android Native, mengingat kebutuhan akses terhadap fungsi sistem operasi untuk mendeteksi dan membatasi aplikasi target. Dukungan untuk platform iOS belum menjadi cakupan pengembangan pada tahap ini karena keterbatasan kebijakan sistem operasi terhadap akses semacam ini.

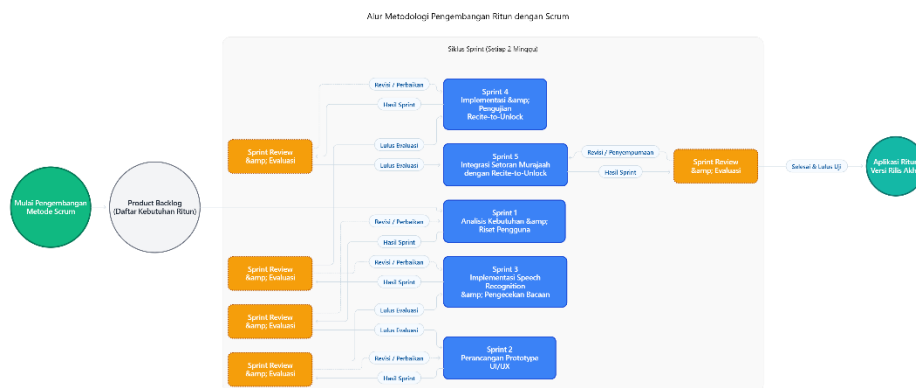
[Membutuhkan Internet] Proses transkripsi suara menggunakan Whisper dan evaluasi oleh Quran Recitation Checker memerlukan koneksi internet aktif untuk berkomunikasi dengan backend. Pada tahap purwarupa, dukungan mode luring (*offline*) belum menjadi cakupan pengembangan.

[Bukan Pengganti Ustaz] Aplikasi berfokus pada fungsi pendukung kedisiplinan, bukan sebagai pengganti guru atau ustaz dalam pembelajaran Al-Qur'an. Hasil evaluasi AI digunakan sebagai mekanisme pengingat dan pembiasaan setoran murajaah, sedangkan pembelajaran dan pendalaman ilmu Al-Qur'an tetap dapat dilakukan bersama guru, ustaz, atau pembimbing yang kompeten.

IV. METODE

Metode pengembangan aplikasi Ritun menggunakan Scrum, yaitu pendekatan pengembangan yang melewati beberapa siklus pengembangan yang disebut Sprint. Pemilihan Scrum disesuaikan dengan karakteristik aplikasi yang masih membutuhkan pengujian dan penyempurnaan bertahap, terutama pada aspek UI/UX, mekanisme setoran murajaah, *speech recognition*, serta interaksi aplikasi dengan sistem *Recite-to-Unlock*.

Dalam penerapannya, pengembangan dilakukan dengan melibatkan beberapa peran dan bidang yang saling mendukung, seperti *programmer/software engineer*, *UI/UX designer*, narasumber dari kalangan santri atau lulusan pondok sebagai pengguna, serta *Technical Writer*. Keterlibatan pengguna dari lingkungan pondok menjadi bagian penting agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak memberikan pengalaman yang terlalu memaksa. Tim menggunakan Sprint dengan durasi dua minggu. Setiap Sprint memiliki target pengembangan yang diakhiri dengan evaluasi untuk menentukan perbaikan pada tahap berikutnya.



Gambar 1. Alur Metodologi Pengembangan Ritun dengan *Scrum*

4.1. Sprint 1. Analisis Kebutuhan dan Riset Pengguna

Tahap awal difokuskan pada pengumpulan kebutuhan melalui wawancara dan diskusi dengan narasumber santri atau lulusan pondok. Riset ini digunakan untuk memahami permasalahan pengguna, khususnya mengenai kebiasaan menggunakan media sosial dan game secara berlebihan setelah kembali ke lingkungan rumah.

4.2. Sprint 2. Perancangan Prototype UI/UX

Pada Sprint kedua, tim mulai membuat rancangan awal UI/UX berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diperoleh. Perancangan meliputi halaman utama, pemilihan target murajaah, tampilan ketika bacaan salah, serta mekanisme *Recite-to-Unlock*. Prototype kemudian disiapkan untuk memperoleh gambaran pengalaman pengguna sebelum masuk ke tahap implementasi.

4.3. Sprint 3. Implementasi *Speech Recognition*

Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mendeteksi kesalahan pada hasil setoran. Pengujian mencakup proses transkripsi suara menggunakan Whisper hingga evaluasi kesesuaian bacaan oleh *Quran Recitation Checker*, sebagaimana digambarkan pada alur berikut.



Gambar 2. Alur Pemrosesan Suara

4.4. Sprint 4. Implementasi dan Pengujian Recite-to-Unlock

Setelah mekanisme *speech recognition* mulai dapat digunakan, tim mengembangkan sistem *Recite-to-Unlock*. Pengujian difokuskan pada tiga aplikasi utama yang menjadi sumber distraksi, yaitu Instagram, TikTok, dan game. Sistem diuji untuk memastikan bahwa ketika pengguna mencoba membuka aplikasi yang dikunci, pengguna akan menyetorkan murajaah terlebih dahulu.

4.5. Sprint 5. Integrasi Setoran Murajaah dengan Recite-to-Unlock

Pada tahap ini, sistem *speech recognition* dan *Recite-to-Unlock* mulai diintegrasikan menjadi satu alur utama aplikasi.

Alur yang diuji adalah:

Pengguna membuka aplikasi terkunci ↓

Sistem meminta setoran murajaah ↓

Pengguna merekam suara ↓

Quran Recitation Checker melakukan pengecekan ↓

Bacaan benar → akses aplikasi dibuka

Bacaan salah → ayat yang benar ditampilkan → pengguna melakukan setoran ulang

4.6. Sprint Review dan Evaluasi Pengguna

Pada akhir setiap Sprint, tim melakukan Sprint Review untuk mengevaluasi hasil pengembangan. Hasil prototype maupun fitur yang telah dibuat dapat diuji kepada narasumber untuk memperoleh umpan balik. Dengan penerapan Scrum, pengembangan Ritun dapat dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Setiap fitur tidak langsung dianggap selesai, tetapi melalui proses perancangan, implementasi, pengujian, evaluasi pengguna, dan perbaikan. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi berkembang berdasarkan kebutuhan nyata pengguna, terutama dalam menciptakan pengalaman yang tetap menyenangkan dan memotivasi pengguna untuk menjaga istiqamah dalam murajaah Al-Qur'an tanpa merasa terlalu dibatasi

V. MARKET ANALYSIS

5.1. Analisis Kompetitor

Perkembangan aplikasi digital menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan kebiasaan positif. Duolingo memanfaatkan teknologi *speech recognition* dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran bahasa, sedangkan Nakhtem menghadirkan fitur interaksi dengan Al-Qur'an, termasuk membaca, menghafal, dan pemanfaatan AI. Keberadaan aplikasi tersebut menunjukkan bahwa teknologi suara dan kecerdasan buatan memiliki peluang untuk mendukung pembelajaran.

Namun, pendekatan Ritun memiliki fokus yang berbeda dengan menjadikan keinginan pengguna untuk mengakses aplikasi distraksi sebagai pemicu untuk melakukan murajaah terlebih dahulu. Melalui mekanisme *Recite-to-Unlock*, pengguna perlu melakukan setoran murajaah sebelum memperoleh akses terhadap aplikasi yang dipilih, seperti Instagram, TikTok, dan permainan.

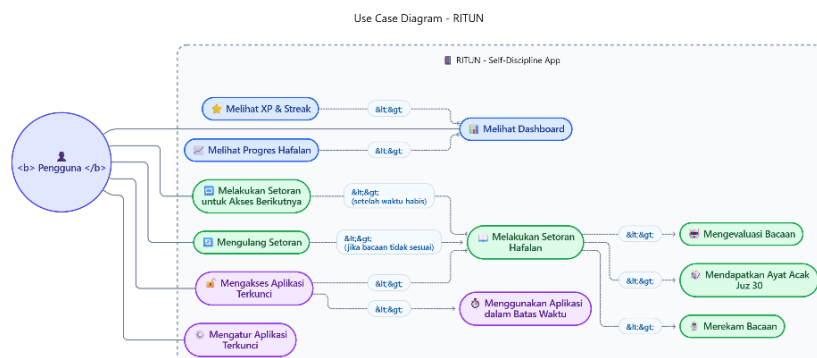
Tabel 1. Perbandingan Ritun dengan Aplikasi Sejenis

Aspek	Duolingo	Nakhtem	Ritun
Fokus utama	Pembelajaran bahasa	Interaksi dan pembelajaran Al-Qur'an	<i>Self-discipline</i> dan murajaah
<i>Speech Recognition</i> / AI	✓	✓	✓
Hafalan Al-Qur'an	—	✓	✓
Pemicu dari aplikasi distraksi	—	—	✓
Application Lock	—	—	✓
Recite-to-Unlock	—	—	✓
Target utama	Pembelajar bahasa	Pengguna Al-Qur'an	Santri dan alumni pesantren

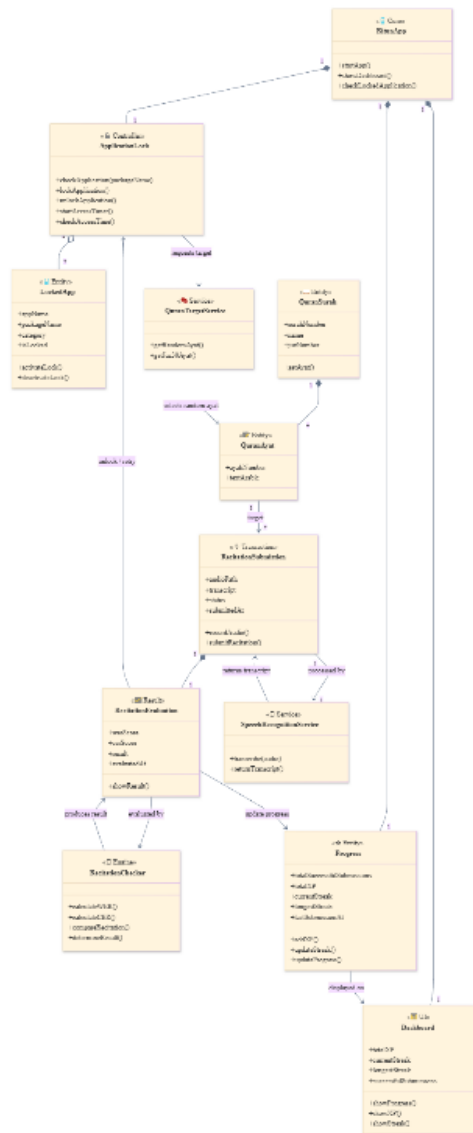
5.2. Target Pasar dan Potensi Pengembangan

Target pasar utama Ritun adalah santri dan lulusan pondok pesantren, khususnya mereka yang kembali ke lingkungan rumah setelah menjalani kehidupan pesantren dan menghadapi distraksi digital yang sebelumnya lebih terkontrol di lingkungan pondok. Penentuan target tersebut didukung oleh temuan awal dari wawancara dengan narasumber lulusan pondok yang mengalami secara langsung permasalahan dalam mengendalikan penggunaan media sosial dan permainan setelah kembali ke rumah. Temuan awal ini selanjutnya akan divalidasi melalui riset pengguna pada Sprint 1. Pada tahap awal, Ritun difokuskan pada murajaah hafalan Juz 30 dan pembatasan akses terhadap aplikasi distraksi tertentu, sehingga pengguna tetap dapat menggunakan aplikasi penting lainnya tanpa pembatasan. Ke depan, Ritun berpotensi diperluas ke komunitas tahfiz dan lembaga pendidikan Islam serta dikembangkan sebagai alat bantu bagi ustaz dan ustazah untuk memantau perkembangan murajaah santri, tanpa menggantikan proses penyimakan langsung. Cakupan hafalan juga dapat dikembangkan secara bertahap hingga mencakup seluruh 30 juz sesuai kebutuhan pengguna.

VI. DESAIN *USE CASE DIAGRAM*, *CLASS DIAGRAM*, DAN ERD



Gambar 3. Desain *Use Case Diagram* (UCD)



Gambar 4. Desain Class Diagram

LOCKED_APPS			
int	id	PK	ID unik
string	app_name		Nama aplikasi target
string	package_name	UK	Packege name Android
string	category		Kategori aplikasi
boolean	is_active		Status aplikasi

APPLICATION_LOCKED_APPS			
int	id	PK	ID unik
int	locked_app_id	FK	Ref ke LOCKED_APPS
boolean	is_locked		Status kunci
datetime	created_at		Waktu dibuat
datetime	updated_at		Waktu diperbarui

QURAN_SURAH			
int	id	PK	ID unik surat
int	surah_number	UK	Nomor surat
string	name		Nama surat
int	juz_number		Nomor juz

QURAN_AYAT			
int	id	PK	ID unik ayat
int	surah_id	FK	Ref ke QURAN_SURAH
int	ayat_number		Nomor ayat
text	text_arabic		Teks ayat Arab

RECITATION_SUBMISSIONS			
int	id	PK	ID unik setoran
int	ayat_id	FK	Ref ke QURAN_AYAT
string	audio_path		Path audio rekaman
text	transcript		Tuliskan transkripsi
string	status		Status setoran
datetime	submitted_at		Waktu setoran

RECITATION_EVALUATIONS			
int	id	PK	ID unik evaluasi
int	submission_id	FK	Ref ke RECITATION SUBMISSIONS
float	wer_score		Word Error Rate
float	cer_score		Character Error Rate
string	result		Hasil evaluasi
datetime	evaluated_at		Waktu evaluasi

APPLICATION_PROGRESS			
int	id	PK	ID unik progress
int	total_successful_submissions		Total setoran berhasil
int	total_xp		Total XP
int	current_streak		Streak saat ini
int	longest_streak		Streak terpanjang
datetime	last_submission_at		Waktu setoran terakhir
datetime	updated_at		Waktu diperbarui

Gambar 4. Desain Entity Relationship Diagram (ERD)

VII. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI

Implementasi teknologi pada aplikasi Ritun dirancang dengan mengintegrasikan teknologi *mobile application*, *speech recognition*, evaluasi murajaah Al-Qur'an, dan *application lock*. Integrasi tersebut membentuk alur utama aplikasi, yaitu pengguna melakukan setoran murajaah Al-Qur'an sebelum memperoleh akses terhadap aplikasi yang telah ditentukan sebagai sumber distraksi. Teknologi yang digunakan dipilih berdasarkan kebutuhan pengembangan aplikasi dan kemampuan implementasinya pada tahap purwarupa.

7.1. *Mobile Application*

Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart, digunakan sebagai antarmuka UI/UX langsung dengan pengguna yaitu meliputi halaman utama, pemilihan target murajaah, proses perekaman setoran, tampilan hasil evaluasi, notifikasi, progres hafalan, serta tampilan saat pengguna mencoba mengakses aplikasi yang sedang dikunci. Flutter juga digunakan untuk mengakses perangkat keras seperti mikrofon yang diperlukan dalam proses perekaman suara. Output dari aplikasi ini adalah file *.apk*.

7.2. *Speech Recognition*

Teknologi *Automatic Speech Recognition* digunakan untuk mengubah suara pengguna saat menyetorkan murajaah menjadi teks yang dapat diproses. Teknologi yang digunakan adalah Whisper, model *speech recognition* yang dikembangkan oleh OpenAI, berfungsi menghasilkan transkripsi teks dari bacaan yang diucapkan. Penggunaan Whisper tidak dimaksudkan sebagai penilai bacaan secara langsung, melainkan sebagai teknologi untuk memperoleh teks dari suara pengguna yang selanjutnya diproses oleh Quran Recitation Checker.

7.3. *Quran Recitation Checker*

Setelah suara pengguna ditranskripsikan, hasil transkripsi diproses oleh Quran Recitation Checker untuk mengetahui kesesuaiannya dengan teks ayat referensi. Sebagai contoh, apabila target setoran adalah Surah Al-Humazah ayat 1 dengan teks "وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ", sistem membandingkan hasil transkripsi dengan teks tersebut untuk menentukan skor kesesuaian bacaan.

7.4. *Quran Dataset*

Data Al-Qur'an disimpan dalam bentuk dataset terstruktur yang mencakup surat dan ayat yang menjadi target murajaah. Pada tahap awal, cakupan dataset dibatasi pada Juz 30 (Juz 'Ammah), mencakup nomor surat, nama surat, nomor ayat, serta teks ayat sebagai referensi evaluasi. Penggunaan dataset terstruktur memungkinkan sistem dikembangkan lebih lanjut sehingga cakupan hafalan dapat diperluas hingga seluruh 30 juz Al-Qur'an.

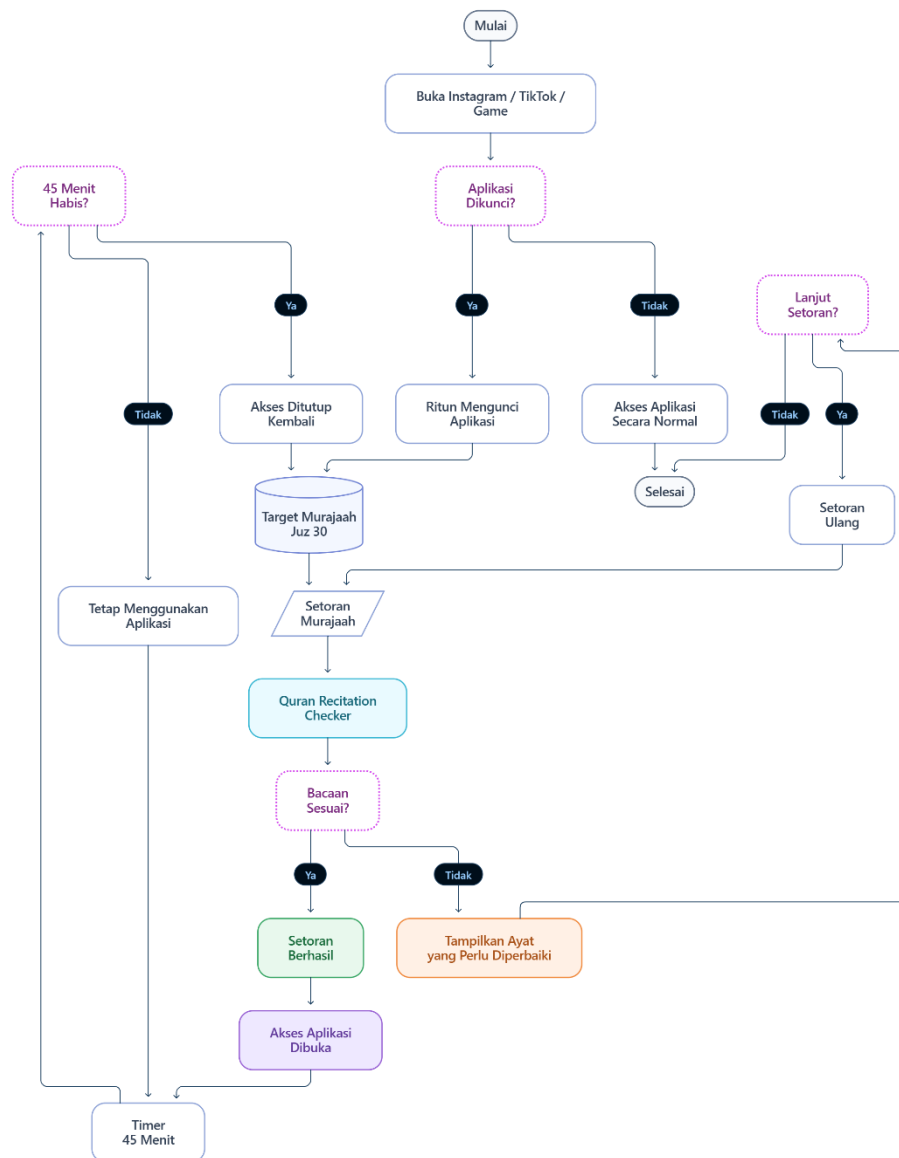
7.5. *Application Lock*

Alur penggunaan fitur tersebut dimulai ketika pengguna mencoba membuka aplikasi yang telah ditentukan sebagai aplikasi terkunci. Sistem mendeteksi aktivitas tersebut dan mengarahkan pengguna ke halaman setoran murajaah. Pengguna diminta membaca ayat yang ditentukan melalui mikrofon; rekaman suara diproses oleh *speech recognition* dan Quran

Recitation Checker. Apabila hasil sesuai, sistem memberikan status berhasil dan akses terhadap aplikasi yang dikunci diberikan. Apabila belum memenuhi batas kesesuaian, sistem menampilkan kembali ayat target dan meminta pengguna melakukan setoran ulang.

Tabel 2. Ringkasan Teknologi yang Digunakan pada Ritun

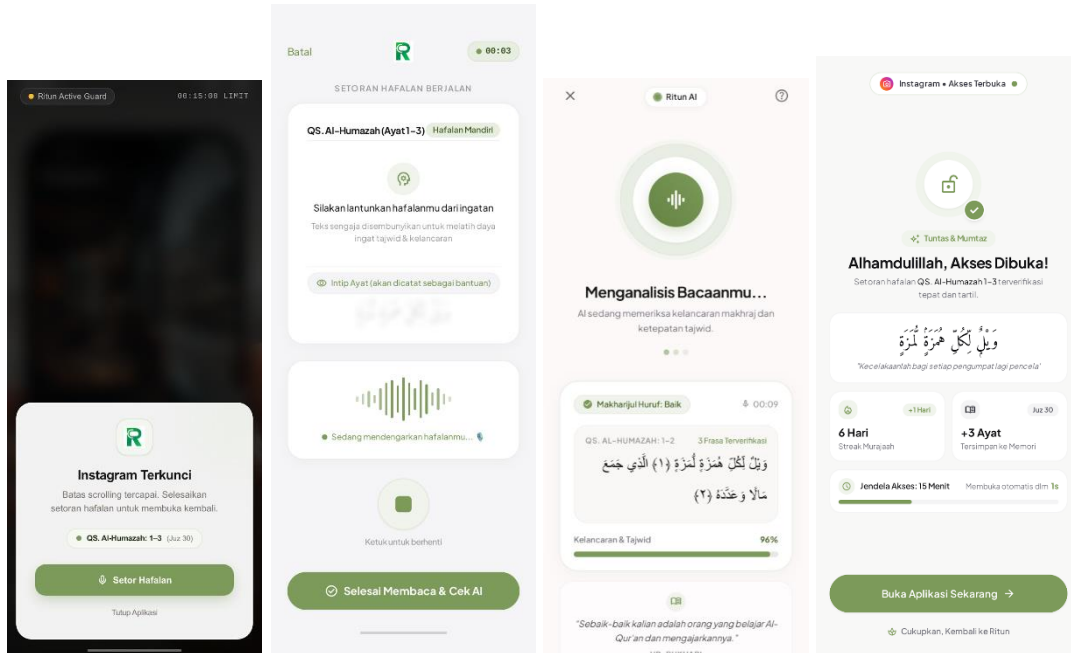
Komponen	Teknologi	Fungsi
Mobile Application	Flutter + Dart	Antarmuka dan interaksi pengguna
Backend	Python + FastAPI	API dan pemrosesan sistem
Speech Recognition	Whisper	Mengubah suara menjadi teks
Text Processing	Python	Normalisasi teks Arab
Quran Recitation Checker	WER/CER + <i>Similarity</i>	Mengevaluasi kesesuaian hafalan
Quran Dataset	JSON / Database	Menyimpan data surat dan ayat
Database	PostgreSQL	Menyimpan data pengguna dan progres
Authentication	Firebase Authentication	Autentikasi pengguna
Application Lock	Android Native + Kotlin	Membatasi akses aplikasi target
Communication	REST API + HTTPS	Komunikasi Flutter dengan backend



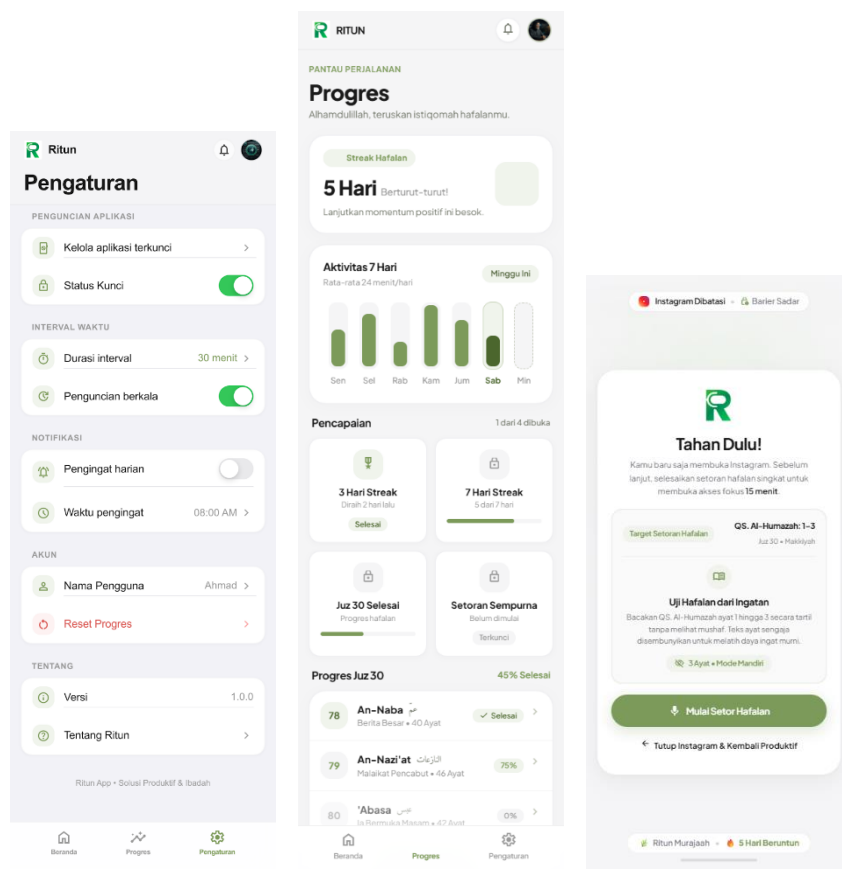
Gambar 5. Desain *Flowchart*

VIII. TAMPILAN PURWARUPA/APLIKASI

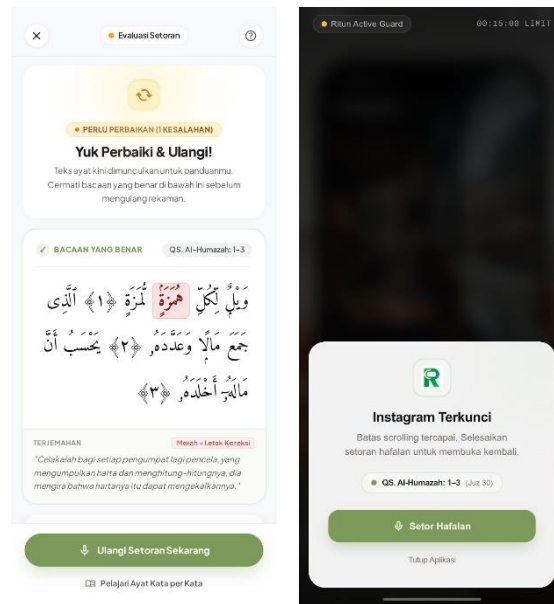
Purwarupa Ritun dirancang untuk memperlihatkan alur *Recite-to-Unlock*, mulai dari pembatasan aplikasi, setoran murajaah, hingga pemberian akses kembali kepada pengguna.



Gambar 6. (a) Tampilan Instagram terkunci dari ritun, (b) Tampilan Rekaman Suara Mode Setoran (c) Tampilan AI Cek Bacaan Ritun, (d) Tampilan Akses Dibuka Ketika bacaan benar



Gambar 7. (a) Tampilan Pengaturan Ritun, (b) Tampilan Progress Ritun, (c) Halaman Terkunci setelah 45 menit scroll Instagram



Gambar 8. (a) Tampilan Koreksi Ulang jika salah dari Ritun, (b) Tampilan terkunci aplikasi

Link Dokumentasi Mockup:

<https://sakhiasyam18.github.io/DAQ-NIE-2026/>

IX. POSTER DAN DOKUMENTASI




ritun

Self-Discipline App Berbasis Murajaah Al-Qur'an dengan Mekanisme *Recite-to-Unlock*

Buka App → Dikunci → Setor Hafalan → Cek Hafalan → Akses Dibuka



Akses Terbuka Jika Benar



Setor Hafalanmu



Aplikasi akan Terkunci Sebelum Setoran Hafalan



Menampilkan Ayat Jika Salah



Repeat Setiap 45 Menit

RITUN adalah aplikasi pengunci berbasis hafalan Al-Qur'an. Sebelum membuka Instagram, TikTok, atau Game pengguna wajib menyetorkan hafalan melalui rekaman suara yang diverifikasi oleh AI.

Flutter (Android)
Whisper Speech-to-Text
AI Speech Recognition

AI Speech Recognition: Bacaan dinilai otomatis oleh kecerdasan buatan

Penguncian Berkala: Kunci aktif setiap 30–60 menit secara otomatis

Koreksi Bacaan Real-Time: Tampilkan letak kesalahan dan bacaan yang benar

Streak & Gamifikasi: Sistem pencapaian untuk menjaga motivasi harian

Setoran Dulu Baru Scroll Scroll

App Lock Berbasis Hafalan: Kunci IG, TikTok & Game dengan setoran ayat



Desain Prototype

Tim ritun · Teknik Informatika Universitas Negeri Malang · 2026